Cheatsheet AZ-104 — 15 · Azure Monitor: métricas, logs y KQL, alertas, Insights y Network Watcher

1. Mapa de Azure Monitor

Dato	Qué es	De dónde sale	Dónde se consulta
Métricas de plataforma	Series numéricas (CPU %, Disk IOPS, transacciones...) cada **1 min**, retenidas **93 días**, sin configurar nada	Todos los recursos	**Metrics explorer** (agregación avg / min / max / sum / count, split por dimensión, pin a dashboard), alertas de métrica
Métricas de guest OS	Memoria, disco lógico, procesos dentro de la VM	**Azure Monitor Agent** + Data Collection Rule (o Diagnostics extension a storage)	Metrics explorer, Log Analytics (`InsightsMetrics`, `Perf`)
Activity log	Plano de control: quién creó, borró, modificó, arrancó; Service Health, Policy, Autoscale, Security	Automático por suscripción, **90 días**	Activity log blade; a Log Analytics (`AzureActivity`) con un diagnostic setting para retener más
Resource logs	Plano de datos del recurso (StorageBlobLogs, AppServiceHTTPLogs, NSG, Key Vault audit...)	**Diagnostic settings** por recurso	Log Analytics, Storage, Event Hub
Logs del SO	Event logs, Syslog, contadores, ficheros	AMA + DCR	`Event`, `Syslog`, `Perf`
Application Insights	Telemetría de apps: requests, dependencias, excepciones, **availability tests**, Live Metrics	SDK / auto-instrumentación	`AppRequests`, `AppExceptions`...; Application Map
Insights	Vistas listas: **VM insights** (Performance + Map; AMA + Dependency agent), **Storage insights**, **Network insights**, Container insights	Activación por recurso	Monitor → Insights

2. Diagnostic settings

Destino	Para qué	Señal
Log Analytics workspace	Consultar con **KQL**, alertas de log, workbooks, Insights	"query", "correlate", "alert on log"
Storage account	**Archivo barato** y retención larga (días por categoría o lifecycle)	"retain for 7 years", "audit archive"
Event Hub	Streaming a **SIEM** o terceros (Splunk, QRadar)	"third-party SIEM", "stream"
Partner solution	Datadog, Elastic...	—

- Hasta **5 diagnostic settings** por recurso; cada categoría solo una vez por destino. Categorías: logs (grupos **allLogs** / **audit** o categorías sueltas) y métricas. El **Activity log** se envía desde Monitor → Activity log → Export (diagnostic setting a nivel de suscripción).
- Las VMs: el diagnostic setting solo cubre métricas de host; lo de **dentro** del SO necesita **AMA + DCR** (Log Analytics agent / MMA retirado en 2024). La **DCR** define qué recoger (contadores, event logs, Syslog, custom text / JSON, IIS) y a qué workspace; se asocia a VMs, VMSS o Arc; necesita **managed identity** en la VM.

3. Log Analytics y KQL

Aspecto	Detalle
Workspace	Región propia, recoge datos de **cualquier suscripción y región**; precio por GB ingerido (PAYG o **commitment tiers**) y por retención; **daily cap** para limitar coste
Retención	Default **30 días** (90 para `AzureActivity`, `Usage` y tablas de App Insights); analytics hasta **730 días**; **total retention** (long-term, consultable con search jobs) hasta **12 años**; por workspace o **por tabla**
Planes de tabla	**Analytics** (todo), **Basic** (barato, 30 días, consultas limitadas), **Auxiliary** (muy barato, logs voluminosos)
Acceso	Roles **Log Analytics Reader / Contributor**; modo *workspace-context* (todo el workspace) o *resource-context* (solo lo del recurso al que tienes acceso)
Tablas que caen	`Heartbeat`, `Perf`, `Event`, `Syslog`, `InsightsMetrics`, `AzureActivity`, `AzureDiagnostics`, `AzureMetrics`, `SecurityEvent`, `StorageBlobLogs`, `AppRequests`, `Update`

```
Heartbeat | where TimeGenerated > ago(1h) | summarize LastBeat = max(TimeGenerated) by Computer   // VMs que reportan
Perf | where ObjectName == "Processor" and CounterName == "% Processor Time"
     | summarize avg(CounterValue) by Computer, bin(TimeGenerated, 5m) | render timechart
Event | where EventLevelName == "Error" and TimeGenerated > ago(24h) | summarize count() by Computer, Source | top 10 by count_
AzureActivity | where OperationNameValue has "delete" and ActivityStatusValue == "Success"
              | project TimeGenerated, Caller, ResourceGroup, OperationNameValue
InsightsMetrics | where Name == "AvailableMB" | summarize min(Val) by Computer                    // memoria libre (VM insights)
StorageBlobLogs | where StatusCode >= 400 | summarize count() by StatusText, bin(TimeGenerated, 1h)
search "vm-sql01" | where TimeGenerated > ago(1d) | distinct $table                              // en qué tablas aparece
```

- Operadores: `where` (filtra), `project` (columnas), `extend` (calcula), `summarize ... by` (agrupa; `count()`, `avg()`, `max()`, `dcount()`), `bin()` (buckets de tiempo), `sort by` / `order by`, `top N by`, `take` / `limit`, `distinct`, `join`, `parse`, `render`, `let`. Tiempo: `ago(1h)`, `between`, `startofday()`. Comparación de texto: `==` exacta, `=~` sin mayúsculas, `has` (palabra, rápido), `contains` (subcadena), `startswith`. Guardar: **queries**, **functions**, **workbooks**.

4. Alertas

Tipo de regla	Señal	Cómo evalúa	Cuándo
Metric	Métrica de plataforma, guest o custom	Cada **1 min**; ventana de agregación (p. ej. 5 min), umbral **estático** o **dinámico** (ML); una regla para **varios recursos** del mismo tipo y región; **stateful** (se resuelve tras 3 evaluaciones OK)	"CPU > 80 % for 5 minutes", near real-time
Log search	Consulta **KQL** en el workspace	Frecuencia 1 min a 1 día; condición por **número de resultados** o **medida** (métrica de la consulta); **split by dimensions** (una alerta por recurso); tablas Basic / Auxiliary no valen	"event ID 4625 more than 5 times", "service stopped"
Activity log	Operaciones de control (Administrative), **Service Health**, **Resource Health**, Policy, Autoscale, Security	**Stateless**: cada evento dispara; filtro por operación y estado	"when a VM is deleted", "planned maintenance in West Europe", "resource became unavailable"
Smart detection / Prometheus	App Insights anomalías / métricas Prometheus	—	Apps / AKS

Pieza	Detalle
Regla	Scope (recurso, RG, suscripción) + señal y condición + **severidad 0 (crítica) - 4 (verbose)** + acciones + nombre; roles **Monitoring Contributor** (crear) / **Monitoring Reader** (ver); las alertas disparadas se guardan **30 días**
Action group	Reutilizable, **global**, hasta **5 por regla**: notificaciones **email**, **SMS**, **push** (app Azure), **voz**, **Email Azure Resource Manager role** (Owner, Contributor, Reader, Monitoring Contributor / Reader de la suscripción); acciones **Automation runbook**, **Azure Function**, **Logic App**, **Event Hub**, **ITSM**, **webhook** / **secure webhook** (Entra ID); **common alert schema**; rate limiting en SMS / email / voz
Alert processing rules	Se aplican a las alertas ya disparadas en un ámbito: **suprimir notificaciones** (ventana de mantenimiento, por horario) o **añadir action groups** a todo un RG / suscripción sin tocar cada regla
Estados	*User response*: New → Acknowledged → Closed · *Monitor condition*: Fired / Resolved (stateful)

- "Notify the team when the VM is deleted" → activity log alert (Administrative, Delete Virtual Machine, Succeeded). "Get notified of Azure outages in my region" → **Service Health alert** con action group. "Run a runbook when CPU is high" → metric alert + action group con Automation runbook. "Stop emails during the maintenance window" → alert processing rule. "Alert on a KQL result" → log search alert. "The VM alert must also apply to new VMs in the RG" → metric alert con scope en el **resource group** (multi-recurso).

5. Insights y Network Watcher

Herramienta	Qué hace	Requisitos / detalle
VM insights	Performance (CPU, memoria, disco, red) y **Map** (procesos y conexiones)	AMA + **Dependency agent**; tabla `InsightsMetrics`; una DCR dedicada
Storage insights	Transacciones, latencia, disponibilidad, capacidad por cuenta; errores	Métricas gratis; logs con diagnostic settings (`StorageBlobLogs`...)
Network insights	Topología, salud de LB / App Gateway / gateways, **Connection monitor**, Traffic analytics	Network Watcher
Connection monitor	Pruebas **continuas** desde VMs (extensión Network Watcher) o Arc hacia VM, IP, FQDN o URL con TCP / ICMP / HTTP; métricas **% checks failed** y **round-trip time**; alertas	Sustituye a Network performance monitor
IP flow verify / **NSG diagnostics** / **Next hop** / **Effective security rules**	Diagnóstico puntual de NSG y rutas	Cheatsheet 12
Connection troubleshoot	Prueba puntual origen → destino con saltos y latencia	Extensión Network Watcher en el origen
Packet capture	Captura pcap en VM / VMSS con filtros y límite (5 h), a storage o disco	Extensión
VPN troubleshoot	Diagnóstico de gateways y conexiones	Logs a storage
Flow logs + **Traffic analytics**	Registro de flujos de **VNet** (los NSG flow logs se retiran en sept. 2027) y análisis en Log Analytics	Storage account + workspace
Límites	**1 Network Watcher por región y suscripción** (RG `NetworkWatcherRG`), se habilita solo al crear una VNet; 100 connection monitors por región	—

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Monitor / Az.OperationalInsights / Az.Network)	Azure CLI
Workspace	`New-AzOperationalInsightsWorkspace -ResourceGroupName RG1 -Name law1 -Location westeurope -Sku PerGB2018 -RetentionInDays 90` · `Set-AzOperationalInsightsWorkspace -RetentionInDays 365` · `Update-AzOperationalInsightsTable -TableName Event -RetentionInDays 30 -TotalRetentionInDays 730`	`az monitor log-analytics workspace create -g RG1 -n law1 --retention-time 90` · `az monitor log-analytics workspace update --retention-time 365` · `az monitor log-analytics workspace table update -n Event --retention-time 30 --total-retention-time 730`
Consultar	`Invoke-AzOperationalInsightsQuery -WorkspaceId <id> -Query "<consulta KQL>"`	`az monitor log-analytics query -w <id> --analytics-query "<consulta KQL>"`
Diagnostic setting	`New-AzDiagnosticSetting -Name ds1 -ResourceId <id> -WorkspaceId <law id> -Log (New-AzDiagnosticSettingLogSettingsObject -CategoryGroup allLogs -Enabled $true) -Metric (New-AzDiagnosticSettingMetricSettingsObject -Category AllMetrics -Enabled $true)`	`az monitor diagnostic-settings create -n ds1 --resource <id> --workspace <law id> --logs '[{"categoryGroup":"allLogs","enabled":true}]' --metrics '[{"category":"AllMetrics","enabled":true}]'` · a storage: `--storage-account st1` · a Event Hub: `--event-hub eh1 --event-hub-rule <auth rule id>`

Tarea	PowerShell (Az.Monitor / Az.OperationalInsights / Az.Network)	Azure CLI
Activity log	`Get-AzActivityLog -ResourceGroupName RG1 -StartTime (Get-Date).AddDays(-1)` (antes `Get-AzLog`)	`az monitor activity-log list -g RG1 --offset 1d --query "[].{op:operationName.value, who:caller}"`
Action group	`$email = New-AzActionGroupEmailReceiverObject -Name ops -EmailAddress ops@contoso.com; New-AzActionGroup -ResourceGroupName RG1 -Name ag1 -ShortName ag1 -Location global -EmailReceiver $email`	`az monitor action-group create -g RG1 -n ag1 --short-name ag1 --action email ops ops@contoso.com --action sms oncall 34 600000000`
Alerta de métrica	`$cond = New-AzMetricAlertRuleV2Criteria -MetricName "Percentage CPU" -TimeAggregation Average -Operator GreaterThan -Threshold 80; Add-AzMetricAlertRuleV2 -Name cpu80 -ResourceGroupName RG1 -TargetResourceId <vm id> -Condition $cond -WindowSize 00:05:00 -Frequency 00:01:00 -Severity 2 -ActionGroupId <ag id>`	`az monitor metrics alert create -n cpu80 -g RG1 --scopes <vm id> --condition "avg Percentage CPU > 80" --window-size 5m --evaluation-frequency 1m --severity 2 --action <ag id>`
Alerta de log	`New-AzScheduledQueryRule -Name errs -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -Scope <law id> -CriterionAllOf (New-AzScheduledQueryRuleConditionObject -Query '<consulta KQL>' -TimeAggregation Count -Operator GreaterThan -Threshold 5) -WindowSize 00:15:00 -EvaluationFrequency 00:05:00 -Severity 2 -ActionGroupResourceId <ag id>`	`az monitor scheduled-query create -n errs -g RG1 --scopes <law id> --condition "count 'Placeholder_1' > 5" --condition-query Placeholder_1="<consulta KQL>" --window-size 15m --evaluation-frequency 5m --severity 2 --action-groups <ag id>`
Alerta de activity log	`New-AzActivityLogAlert -Name vmdel -ResourceGroupName RG1 -Scope /subscriptions/<id> -Condition (New-AzActivityLogAlertAlertRuleAnyOfOrLeafConditionObject -Equal Administrative -Field category),(... -Equal Microsoft.Compute/virtualMachines/delete -Field operationName) -Action (New-AzActivityLogAlertActionGroupObject -Id <ag id>)`	`az monitor activity-log alert create -n vmdel -g RG1 --scope /subscriptions/<id> --condition category=Administrative and operationName=Microsoft.Compute/virtualMachines/delete --action-group <ag id>`
AMA y DCR	`Set-AzVMExtension -Publisher Microsoft.Azure.Monitor -ExtensionType AzureMonitorWindowsAgent -Name AMA -EnableAutomaticUpgrade $true ...` · `New-AzDataCollectionRule` · `New-AzDataCollectionRuleAssociation -TargetResourceId <vm id> -DataCollectionRuleId <dcr id> -AssociationName a1`	`az vm extension set -n AzureMonitorWindowsAgent --publisher Microsoft.Azure.Monitor --vm-name vm1 -g RG1 --enable-auto-upgrade true` · `az monitor data-collection rule create ... --rule-file dcr.json` · `az monitor data-collection rule association create -n a1 --rule-id <dcr id> --resource <vm id>`
Network Watcher	`Get-AzNetworkWatcher` · `New-AzNetworkWatcherConnectionMonitor` · `New-AzNetworkWatcherPacketCapture -NetworkWatcher $nw -TargetVirtualMachineId <id> -PacketCaptureName pc1 -StorageAccountId <id> -TimeLimitInSeconds 300` · `Test-AzNetworkWatcherIPFlow` · `Get-AzNetworkWatcherNextHop`	`az network watcher configure -l westeurope --enabled true` · `az network watcher connection-monitor create` · `az network watcher packet-capture create -g RG1 --vm vm1 -n pc1 --storage-account st1 --time-limit 300` · `az network watcher test-connectivity --source-resource vm1 --dest-address www.contoso.com --dest-port 443` · `az network watcher flow-log create --vnet vnet1 --storage-account st1 --workspace law1 --traffic-analytics true`

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Ver CPU / IOPS de un recurso ahora mismo ..... Metrics explorer (métricas de plataforma)
├─ Memoria libre o disco lógico de una VM ..... AMA + DCR (guest metrics) o VM insights
├─ Quién borró un recurso ..... Activity log (90 días) → a Log Analytics para más
├─ Retener logs de auditoría barato durante años ..... Diagnostic setting → Storage account
├─ Enviar logs a un SIEM externo ..... Diagnostic setting → Event Hub
├─ Consultar y correlacionar con KQL ..... Diagnostic setting → Log Analytics
├─ Retención de 2 años consultable / 7 años total ..... Workspace o tabla: analytics 730 d + total retention
├─ Alerta "CPU > 80 % 5 min" en todas las VMs del RG ..... Metric alert con scope RG
├─ Alerta por texto en el log de eventos ..... Log search alert (KQL)
├─ Alerta cuando se borra / modifica un recurso ..... Activity log alert (Administrative)
├─ Avisar de incidencias de Azure en mi región ..... Service Health alert
├─ Ejecutar un runbook / función al dispararse ..... Action group (Automation runbook / Function)
├─ Silenciar alertas en la ventana de mantenimiento ..... Alert processing rule (suppress)
├─ Mapa de procesos y dependencias de una VM ..... VM insights (Map)
├─ Vigilar latencia VM → servicio de forma continua ..... Connection monitor
└─ Capturar paquetes de una VM ..... Network Watcher packet capture
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"metrics older than 93 days"	Enviarlas a Log Analytics (diagnostic setting, AllMetrics)
"activity log for 1 year"	Diagnostic setting del Activity log a Log Analytics (retención) o Storage
"memory usage of the VM in Metrics"	Guest metrics: AMA + DCR (o VM insights)
"Log Analytics agent / MMA"	Retirado: migrar a Azure Monitor Agent + DCR
"collect IIS logs / custom log file"	DCR con custom text logs
"query logs from VMs in several subscriptions"	Un workspace central (recoge de cualquier suscripción)
"users should see only logs of their resources"	Resource-context access (permiso en el recurso)
"reduce ingestion cost for verbose logs"	Tabla Basic / Auxiliary, daily cap, commitment tier
"keep audit logs for 10 years"	Total retention (hasta 12 años) o archivo en Storage
"alert when VM CPU > 80 % for 10 minutes"	Metric alert, aggregation granularity 10 min, average > 80
"alert that also applies to VMs created later"	Scope en RG / suscripción (multi-recurso)

Enunciado	Respuesta
"alert when Windows service stops"	Log search alert sobre `Event` (ID 7036)
"alert when a resource group is deleted"	Activity log alert, operación delete
"notify Owners of the subscription"	Email Azure Resource Manager role = Owner en el action group
"same action group for 50 alert rules without editing each"	Alert processing rule que añade el action group
"no alerts during the weekly maintenance"	Alert processing rule de supresión con recurrencia
"alert severity for a critical outage"	Sev 0
"test connectivity continuously from VM to on-prem SQL"	Connection monitor (TCP 1433)
"capture traffic on the VM for support"	Packet capture (extensión Network Watcher)
"Network Watcher not available in the region"	Habilitarlo (uno por región y suscripción)

9. Errores a evitar

1. Buscar memoria o disco lógico en las métricas de plataforma de una VM: hace falta agente.
2. Enviar a Storage lo que luego hay que consultar con KQL (o a Log Analytics lo que solo hay que archivar barato).
3. Seguir con el Log Analytics agent (MMA) o la extensión de diagnóstico para logs del SO.
4. Pensar que el Activity log dura más de 90 días sin exportarlo.
5. Crear una alerta de métrica por VM cuando una sola con scope de RG cubre las nuevas.
6. Usar una alerta de log para "VM deleted" (es Activity log) o una de métrica para texto del event log (es log search).
7. Editar 50 reglas para añadir un action group en lugar de una alert processing rule.
8. Olvidar la extensión de Network Watcher para packet capture / connection troubleshoot / Connection monitor.